校级立项编号：2025118

广东第二师范学院国家级、省级大学生创新创业训练计划项目推荐表

项目名称：数字人智能问答系统—以广二师为例

项目负责人姓名、学号：林文杰、23551117019

项目负责人所在学院：计算机学院

项目负责人年级、专业：2023 级、软件工程

第一指导教师姓名、职称：王森洪、讲师

第二指导教师姓名、职称：无

<table>
<tr><td colspan="7">项目基本情况（务必与项目立项文件信息保持一致，不得随意更改）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">数字人智能问答系统—以广二师为例</td></tr>
<tr><td>是否重点支持领域</td><td colspan="6">☑是 □否</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="2">计算机科学/人工智能</td><td>项目类型</td><td colspan="3">☑创新训练 ☐创业训练 ☐创业实践</td></tr>
<tr><td rowspan="2">负责人姓名</td><td rowspan="2">林文杰</td><td>学号</td><td colspan="2">23551117019</td><td>年级</td><td>2023 级</td></tr>
<tr><td>所属学院</td><td colspan="2">计算机学院</td><td>专业</td><td>软件工程</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目成员</td><td colspan="2">姓名</td><td>所属学院</td><td>专业</td><td colspan="2">年级</td></tr>
<tr><td colspan="2">陈爽</td><td>计算机学院</td><td>数据科学与大数据技术</td><td colspan="2">2023 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">招伟东</td><td>计算机学院</td><td>软件工程</td><td colspan="2">2022 级</td></tr>
<tr><td colspan="2">李林洁</td><td>计算机学院</td><td>网络工程</td><td colspan="2">2024 级</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指导教师姓名</td><td colspan="2">王森洪</td><td colspan="2">职称/学位</td><td colspan="2">讲师/博士研究生</td></tr>
<tr><td>项目团队情况</td><td colspan="6">项目成员均来自计算机学院，其中核心成员为软件工程专业的学生，他们具备坚实的计算机科学与技术基础，通过系统学习专业课程，积累了丰富的编程和软件开发实践经验。此外，团队还特别吸纳了一位数据科学与大数据技术专业的学生，她在数据挖掘和分析领域有着深厚的造诣，擅长从庞杂的数据中提炼出有价值的信息，并进行深入剖析。这位成员的加入，为团队在数据处理和分析方面提供了强有力的专业支撑，与软件工程专业成员的技术专长形成良好互补，共同推动项目向更高水平发展。同样，我们团队还有一位网络工程专业的学生，她在网络架构设计与安全防护领域展现出扎实的技术功底，擅长通过协议优化和流量监测提升系统传输效率，并能快速定位网络故障节点进行精准修复。这位成员的加入为团队构建了可靠的网络基础设施保障，其搭建的高性能通信框架与数据加密方案，有效支撑起软件工程模块的协同运行和大数据资源的稳定传输。其网络拓扑规划能力与安全防护技术同其他成员的专业优势深度融合，为项目构建了全链路的技术护城河。在创新实践方面，项目组成员不仅具备扎实的专业知识，还展现出卓越的实践创新能力。他们积极参与创新创业大赛，积累了一定的比赛经验，为本次项目的开展奠定了坚实的基础。特别值得一提的是，团队中有一名成员曾在全国大学生数学建模比赛和粤港澳金</td></tr>
</table>

融数学建模比赛中崭露头角，拥有宝贵的项目实战经验，这为项目中的模型构建和优化提供了有力支持。

项目成员对数字人智能问答系统，尤其是其在大学校园的应用潜力充满浓厚兴趣。他们热衷于探索大模型技术在校园数字人对话系统中的应用，旨在利用人工智能技术为师生提供、便捷的问答服务，涵盖校园生活、教育资源、部门制度等多用户领域信息，提升校园信息化水平和体验。**因此，项目团队将探索采用新型AI技术，将数字人接入DeepSeek作为“大脑”，用于开发校园智慧机器人对话系统，解决校园各部门服务信息分散、交互不便等制约校园信息化的瓶颈问题，为本校师生服务高质量发展。**

为此，项目团队计划采用Agent技术路线，结合DeepSeek大模型，构建智能问答系统的核心功能。为了更深入地掌握人工智能前沿技术，团队成员已经在使用DeepSeek大模型的过程中，积累了微调和优化的宝贵经验。这些经验将为他们在本项目中对大模型进行数据微调和优化提供有力保障。**同时，作为广东第二师范学院的学生，团队成员对校内规章制度等有着深入的了解，这为构建符合校园实际需求的大模型微调数据集带来了极大便利，将显著提升训练出模型的准确性和实用性。**

团队成员部分项目经历：

招伟东：《趣动维——视界几何数学探索教育引擎项目》**（数学学院2024年“挑战杯·创青春”广东大学生创业计划竞赛一等奖）**；《环蔚智能垃圾分类一体化项目——智能垃圾分类》**（外语学院2024年“挑战杯·创青春”广东大学生创业计划竞赛银奖）**；《口袋英语》**（全国易班技术创新大赛国赛三等奖）**；《智能音乐推荐系统》**（Python课程设计，获得优秀等级）**。

陈爽：《基于SOR模型下的食品安全营养知识科普，以抖音平台为例》**（中国国际大学生创新比赛2024）**。

项目成员近两年相关获奖情况：

①2024年全国大学生数学建模竞赛优秀奖；

②2024年(第五届)“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛三等奖（本科组）；

③2023年全国高校易班技术创新大会自主研发评比三等奖；

④广东第二师范学院第十二届大学生创新创业大赛三等奖；

	⑤作为学校实验室成员取得软著《智能辅助判案系统》；     
项目创新性或潜在商业价值	**创新性：** （1）**将人工智能与新媒体技术融合**，虚拟数字人已成为技术实践与理论探索的重要对象。 （2）**突破单一技术的局限性，提升系统综合性能**，结合 Agent 技术、大模型与知识库，使系统服务更贴近真实人际沟通，提升用户信任感与接受度。

	潜在商业价值： **（1）相较于同类产品，在校园场景的适配性更高，**可实现垂直业务的问答，更适合在校园推广使用。 **（2）微调后的商用大模型具有更优的专业指向性，**为校园教育提供更加智能化、个性化的服务。
项目研究主要内容	**研究内容：** **需求分析：**对校园师生的信息需求和交流需求进行深入调研和分析，利用数字人技术实现校园资源的智能调度和管理，明确智能问答系统在校园教育中的应用场景和功能要求。 **模型训练数据准备与处理：**收集和整理校园教育相关的数据，包括但不仅限于学校历年的分数线、校园规章制度、学生评定手册等等，多维度调研收集与学校相关的精准数据，并进行数据清洗和预处理，以便于后续的模型训练和优化。 **模型的选择：**根据需求分析的结果，用 DeepSeek 选择合适的自然语言处理模型作为基础模型，对基础模型进行模型训练。 **Agent 框架设计：**利用 Agent 技术实现任务的划分、规划和执行，形成了定制化的任务处理流程。代理负责接收用户输入，分析意图，并协调大模型和知识库生成模块回答。 **数字人集成：**集成 NLP 模型，支持自然对话，集成 ASR 和 TTS 模块，实现语音输入输出，通过情感分析调整数字人的反应。 **基础模型的后训练：**为了让基础的模型能够解答学生以及教师的问题，需要向其投喂上述准备好的模型训练的无标注的数据。通过在大量数据中进行有监督或无监督的训练，使模型具备较强的语义理解和问题解答能力。 **模型微调：**为了让模型在预训练后能够对用户的问题回复更加准确，需要再为其投喂学习经过人工标注后的数据，通过学习标注后的数据，模型能够大大提升回复的质量（如图 1-1）。

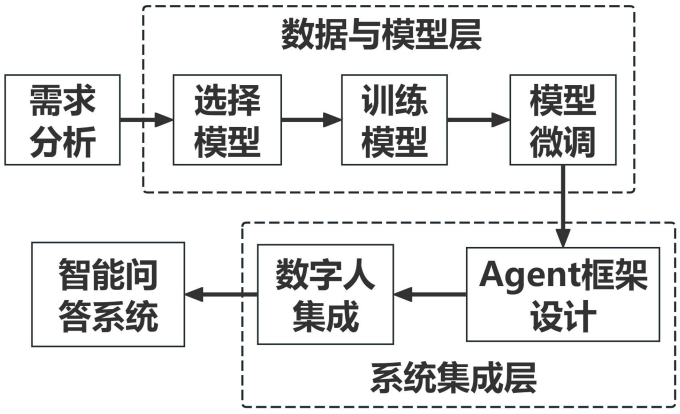


图 1-1 AI 模型调优流程概览

集成应用：将训练完成的模型，使用 DeepSeek 提供的接口进行调用，进行应用开发，将其集成为一个用户可以通过可视化界面进行使用的页面。

实时投射：编写代码处理用户输入、调用 AI 模型并触发动画。同时，在开发平台中实现数字人的实时渲染，确保动画和交互流畅。

工作方案:

调研与需求分析：深入了解校园教育领域的现状和需求，通过问卷调查、访谈等方式收集相关数据，并进行需求分析，形成详细的项目需求文档（如图 1-2）。

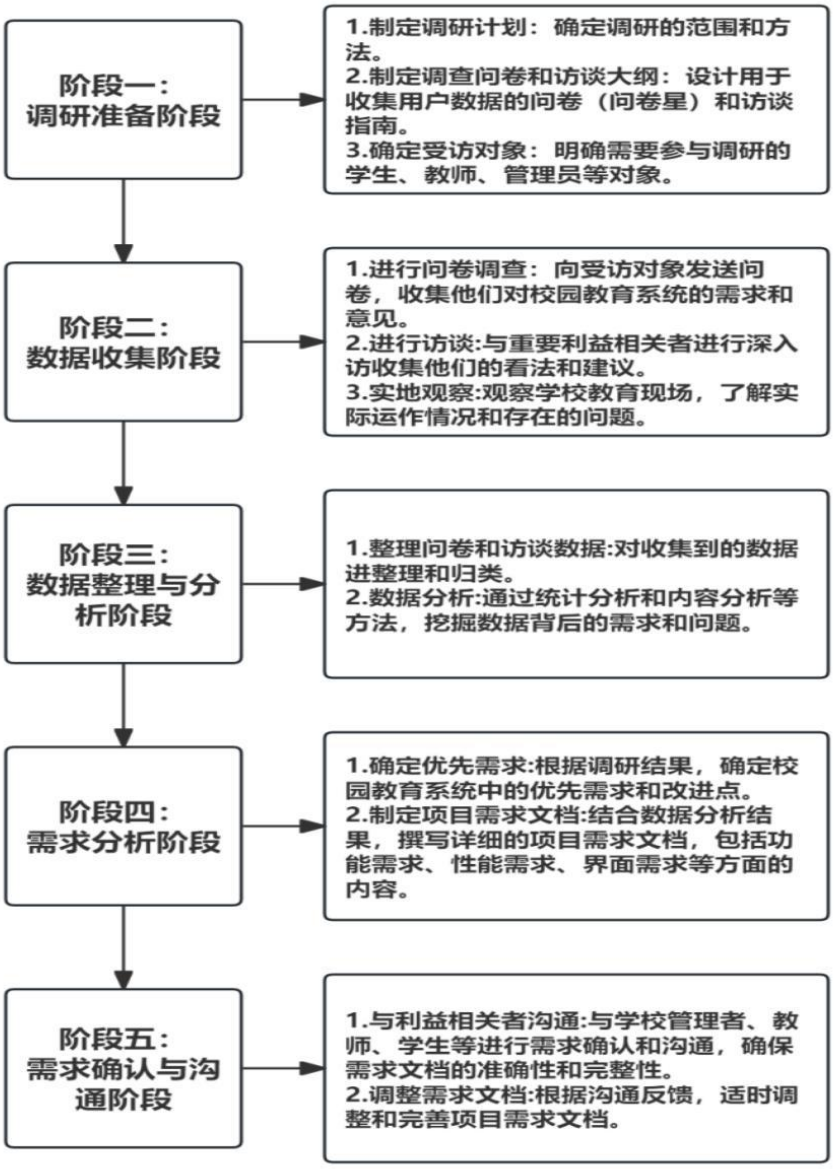


图 1-2 调研与需求分析

功能需求：明确的数字人需要具备的具体功能，如语音对话、情感识别、面部表情模拟、肢体动作等。

模型训练数据准备与处理：手动通过官网、学生手册、公众号多渠道收集和整理校园教育相关的数据，进行数据清洗和预处理，确保数据的质量和可用性（如图 1-3）。

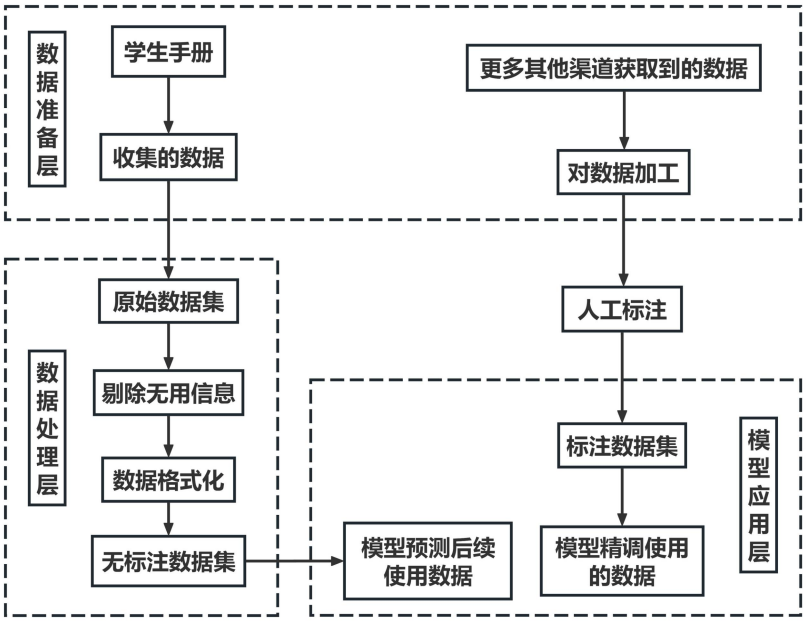


图 1-3 模型训练数据准备与处理

模型优化训练：用 DeepSeek 进行优化训练，通过迭代训练和调参，提高模型的性能和效果，完成模型从通用到垂直领域的迭代训练，确保回答的精准性与人性化。先后使用后微调技术（Fine-tuning）、思维链训练（Chain of Thought）、搜索增强生成技术（RAG）方式对模型进行训练（图 1-4）。

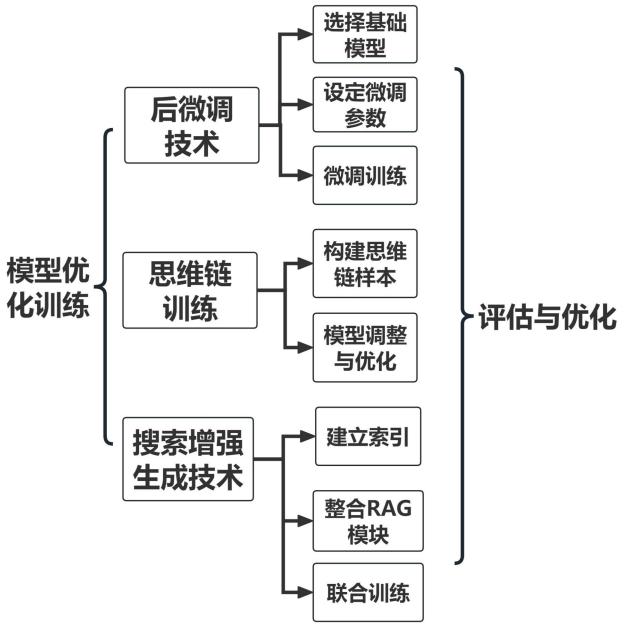


图 1-4 模型精调流程

数字人的建模与动画：创建数字人模型，设计数字人的外观，绑定思维，为数字人添加基本动作和表情。

微调技术（Fine-tuning）：通过对预训练的大型语言模型（如 DeepSeek）进行初始化，设置适应校园场景的特定需求。参数过程中，利用校园相关的训练数据，例如校园政策、课程安排和生活服务等领域的问答，来调整模型参数。这种方法能够提升模型在校园场景中的回答准确性和专业性。

训练数据思维链（Chain of Thought）：构建思维链数据，使用标注好的思维链数据，对大模型（如 DeepSeek）进行强度，增强其多步推理能力。通过迭代训练，优化模型在复杂问题上的表现。提升模型对用户查询的理解能力和回答的精准性，并非简单回答，而是能够逐步引导用户解决问题。

搜索增强生成技术（RAG）：在模型训练和推理过程中，结合校园专属知识库，通过检索相关信息来生成答案。RAG 技术使模型能够从实时更新的知识库中获取最新数据，从而保证答案的时效性和准确性，同时减少模型生成不准确或推理内容的可能性。

集成到数字人系统中：将用户输入（文字或语音转文字）发送给 API，获取答案后触发数字人的语音输出或动画。通过用户反馈和测试结果进行迭代改进，确保系统的稳定性、可用性和良好的用户体验（如图 1-5）。

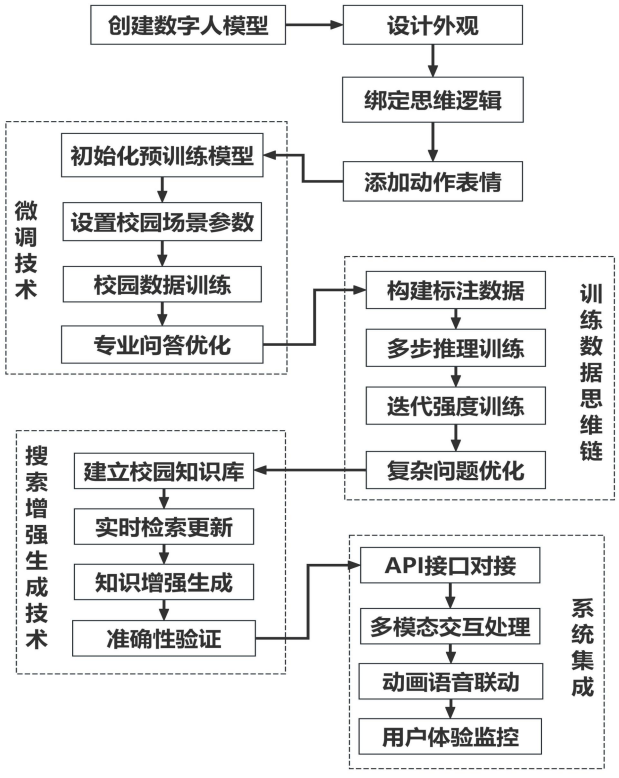


图 1-5 应用集成流程



图 1-6 UI 界面预览

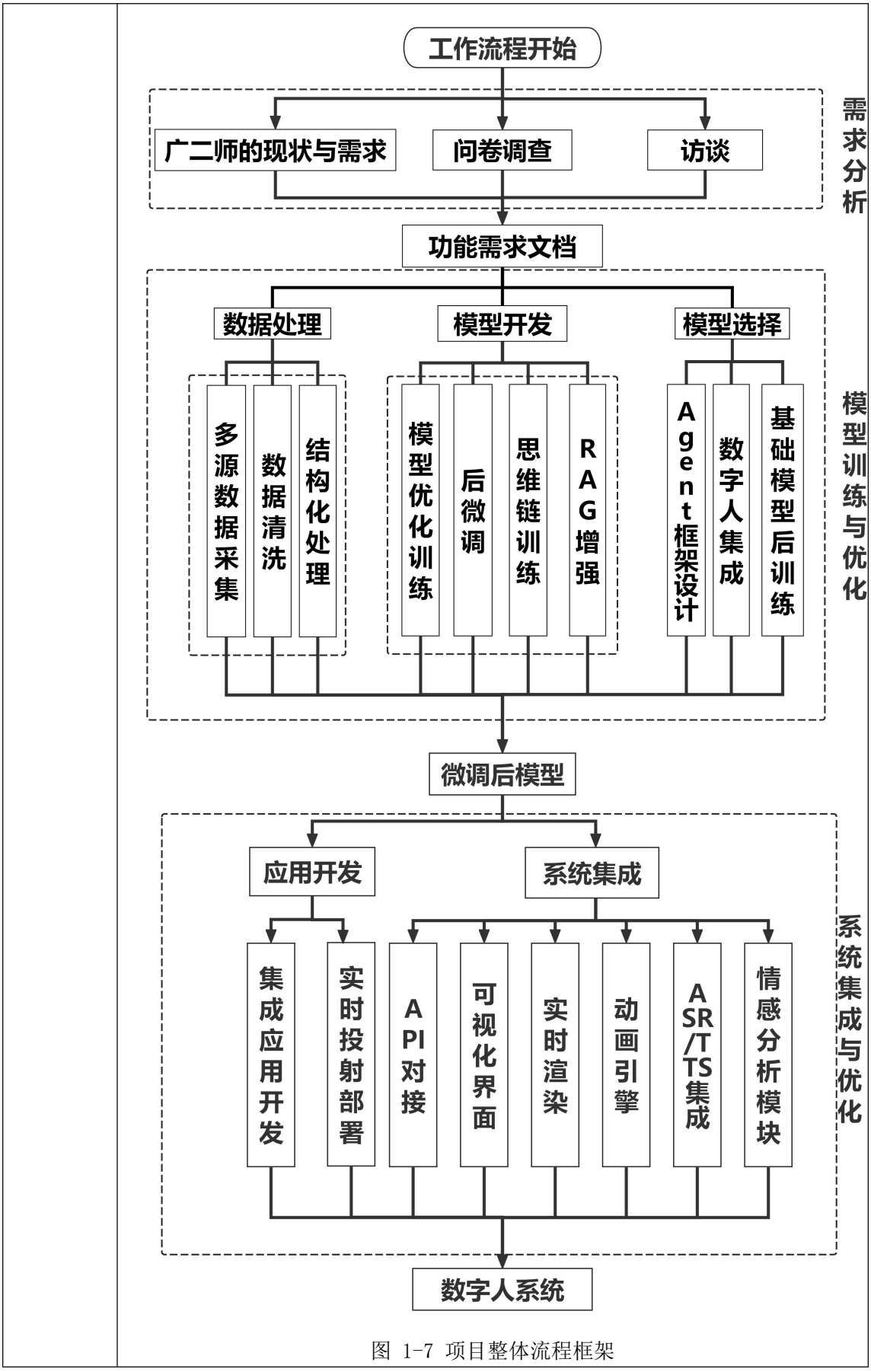


图 1-7 项目整体流程框架

项目可行性分析

1. 技术可行性

项目团队长期专注于数字人、自然语言处理和基础大模型等方向的研发与应用。项目组已经对国内领先的大模型在教育场景中的开发与应用问题做出了大量的研究工作，并取得了一定的成果，包括设计、收集用于微调大模型的教育数据，掌握大模型的基本原理和微调、调用方式，在软件开发方面具有良好的基础积累。

2. 操作可行性

本项目依托于计算机学院大学生创新实践实验室和指导老师的科研项目来开展研究，能够满足实验开展所需的计算资源和工作场地。此外，用于大模型微调的教育数据主要来源于本校的开源数据，因此，项目团队在数据设计、收集方面具有较大的优势。项目组成员参与多项学科竞赛和创新创业项目，均获得了较好的成绩，并具备了丰富的应用开发经验。同时，团队指导教师王森洪老师在机器学习、深度学习领域具有深入的研究和实践经验。

表 1-1 项目组成员专业核心课程成绩

	林文杰	**陈爽**	**招伟东**	**李林洁**
高等数学Ⅰ	81.5	87.6	75.4	85.8
高等数学Ⅱ	61.6	88.9	82.2	
大学英语/日语	80.4	80.5	76.4	91.5
面向对象程序设计	71.2	89.5	89.8	
离散数学	77.4	87.4	78	
线性代数	71	87.6	85.4	81.2
数据结构与算法	74.9	82.5	91	
数据库系统原理	80.5	78	93.4	

此外，如表 1-1 所示，项目团队成员在参加各类学科竞赛的过程中，不仅在比赛方面获得了较好的成绩，更重要的是在难度大的专业核心课程学习中均获得了优良的成绩，无重修的记录。这足以证明项目组成员在保证课程学习的情况下，是有足够的时间去完成这个项目的。

3. 经济可行性

开发成本低：开源工具节省 90%研发成本，校园知识库仅需维护 1-3 万条核心数据，初期云服务月均成本低于 500 元（学生优惠套餐）。

维护成本可控：单服务器支撑千级日活，知识库更新通过半自动化流程（爬虫+人工审核）实现。

	综上所述，项目依托成熟技术组件与院校真实需求，开发成本低且路径清晰，团队技术能力与资源条件均满足实施要求，落地成功率高，建议优先推进。
校级立项以来的阶段性成果	(1) **收集数据集**，通过查阅、询问、问卷调查等方式收集整理尽可能多地关于学校的问题，构建出详细的数据集(详见附录）。 (2) **调整数据集提升大模型回复的准确性，**对数据进行不断地优化，通过不断修改数据集来让大模型在特定领域的回复更加精准(详见附录）。
项目预期成果	（1）至少发表一篇期刊论文（包括非核心、核心、EI 和 SCI 等）； （2）构建一套对基础模型进行微调的涵盖校园生活、教育的数据集，并将成果用 于申报至少一项软件著作权或专利； （3）设计开发一套基于大模型的数字人问答系统，并将成果用于申报至少一项软件著作权或专利。 （4） 将数字人问答系统在校园内进行推广应用，提升校园信息化水平和体验。 **综上所述，在以上任务组合中，（1）和（4）为必须完成的任务，同时，（2）和（3）至少完成一项。**

指导教师意见

导师推荐等级	☑国家级　　□省级重点领域　　☐省级

该项目涵盖了人工智能、软件开发、校园管理等多学科交叉的科技创新性工作，更可贵地是该选题来源于周边现实生活的实际需求，探索采用前沿人工智能技术来解决实际问题，因此，该选题不仅能够培养学生“顶天立地”的科研思维习惯，而且具有很好的学术研究价值和实际应用意义。

该项目针对校园各部门服务信息分散、交互不便等制约校园信息化为本校师生高质量服务的瓶颈问题，采用 Agent 技术路线，结合 DeepSeek 等大模型，构建校园数字人智能问答系统。同时，团队成员在 DeepSeek 等大模型的应用方面，积累了丰富的工程化经验，这对校园数字人在数据微调和知识优化方面提供有力保障。此外，作为广东第二师范学院的学生，团队成员对校内规章制度等有着深入的了解，这为构建符合校园实际需求的大模型微调数据集带来了极大便利，将显著提升模型知识优化的准确性和实用性。

综上所述，该项目选题符合学校的重大需求，研究内容和工作方案注重系统实用性与技术可行性，体现了跨学科解决问题的创新思维和工程化思维；此外，项目团队人员结构合理，拥有足够的能力和充足的时间以保障项目的实施和验收。因此，本人同意推荐该团队申请国家级大创项目。

第一指导教师（签字）：　　第二指导教师（签字）：

年　　月　　日

所属学院意见
同意推荐 分管领导（签字、盖章）： 年　　月　　日

佐证材料目录

一．校级立项申报书……1

二．数据集示例……22

三．微调结果示例……23

广东第二师范学院大学生创新训练项目计划申请书

项目编号	2025118		
项目名称	数字人智能问答系统—以广二师为例		
项目负责人	林文杰	联系电话	18948034882
所在学院	计算机学院		
学号	23551117019	专业班级	软件工程
指导教师	王森洪		
E-mail	3279574698@qq.com		
申请日期	2025 年 3 月 09 日		
项目期限	一年期		

广东第二师范学院 教务处

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

2. 本申请书为大十六开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。相关支撑材料附后。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">数字人智能问答系统—以广二师为例</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级类： 工学　　学科二级类： 计算机类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">☐ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
■ B、学生来源于教师科研项目选题
☐ C、学生承担社会、企业委托项目选题
☐ D、拔尖专项
☐ E、竞赛专项
☐ F、研修专项</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td>20000 元</td><td>项目期限</td><td>一年期</td><td colspan="2">拟申报项目级别</td><td colspan="2">国家级</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>林文杰</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td>2004 年 9　月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>23551117019</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 手机： 18948034882</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>王森洪</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 手机： 13560246401</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">“数字人智能问答系统—以广二师为例”是广东第二师范学院计算机学院学生团队申报的校级大学生创新创业训练计划项目，旨在通过人工智能技术构建校园智慧问答系统，解决传统校园信息交互效率低、服务分散等问题。项目以数字人为核心载体，结合 DeepSeek 大模型与 Agent 技术框架，打造覆盖校园生活、教务管理、学术资源的智能服务平台，提升师生信息获取体验，推动校园信息化建设。 核心内容与创新点 技术融合：基于 DeepSeek 大模型进行垂直领域微调，结合 Agent 任务分</td></tr>
</table>

	解与知识库检索增强（RAG），解决通用模型在校园场景中的适配性问题，显著提升回答准确性与时效性。 多模态交互：集成语音识别（ASR）、文本生成（TTS）与数字人动画，实现拟人化交互，支持自然语言对话、表情动作模拟，增强用户信任感。 思维链推理：构建校园专属知识库与思维链训练数据，使系统具备多步逻辑推理能力，可解答复杂流程类问题（如转专业手续办理）。 校园场景定制化：依托团队成员对校内规章制度的深度了解，开发适配本校需求的数据集与功能模块，涵盖课程安排、奖学金评定等高频场景。
负责人曾经参与科研的情况	在大二上学期，我积极拓展自己的知识领域，选修了**创新创业**的公共任选课。通过系统学习创新创业的理论知识和实践案例，我不仅掌握了创业计划书的撰写技巧，还对市场分析、商业模式设计等内容有了深入的理解。课程中，我积极参与小组讨论和项目实践，提出了多个创新性想法，并成功完成了课程要求的创业项目设计。最终，我**以 93.5 分的优异成绩完成了该课程，绩点达到 4.35**，充分展现了我在创新创业领域的兴趣和能力。 此外，在大二上学期，我还参加了**第五届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛**。作为团队的核心成员之一，我负责数据分析和模型构建工作。在比赛中，我们团队针对金融领域的实际问题，运用数学建模方法进行了深入分析和求解。通过团队协作和不断优化模型，**我们最终获得了本科组三等奖的成绩**。这次竞赛不仅提升了我的数学建模能力，还让我对金融领域的实际问题有了更深刻的认识，同时也锻炼了我的团队合作和解决问题的能力。 这两段经历让我在学术和实践方面都得到了显著提升，为我后续参与更多创新项目和竞赛奠定了坚实的基础。 
指导教师承担科研课题情况	[1] 广东第二师范学院博士工作站人才引进项目，博士人才引进启动项目，项目编号：202304670574，2023/01-2027/12，进行中，主持。 [2] 广东第二师范学院 2024 年度校级科研创新团队，面向智慧教育的学习者情感认知计算理论与应用研究团队，项目编号：2024KYCXTD015，

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">2024/06-2028/06，进行中，参与。
[3] 广东省教育厅重大、重点项目，基于注意力机制与多尺度的微表情感知分析方法，项目编号：202300000747，2023/09-2026/10，进行中，参与。
[4] 国家自然科学基金-广东省联合基金重点项目，外观专利智能检索中的优化理论与关键技术研究,项目编号:U1701266,2018/01-2021/12，已结题，参与。
[5] 广东省科技创新战略专项资金项目,广东省知识产权大数据重点实验室，项目编号：2018B030322016，2018/01-2021/12，已结题，参与。
[6] 广东省自然科学基金-面上项目，面向复杂数据的多视图谱聚类方法及应用研究，项目编号：2018A030313751，2018/05-2021/04，已结题，参与。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="6">第一，技术指导与算法优化。在系统设计阶段，指导老师提出模型选择和技术路线优化的建议，以提升问答准确率。
第二，数据与资源支持。指导学生如何获取、整理系统建设所需的数据，同时，尽可能提供实验室 GPU 服务器资源。
第三，学术研究与成果转化。针对项目研究过程所产生的知识发现，指导学生撰写科技论文、发明专利、参与各项学科竞赛等活动。
第四，项目管理与方向把控。根据学生的实际进度召开项目研讨会议，针对性解决技术难点，并联系有关方进行项目成果推广。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组主要成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>学院</td><td>专业班级</td><td>联系电话</td><td>项目分工</td></tr>
<tr><td>林文杰</td><td>23551117019</td><td>计算机学院</td><td>软件工程</td><td>18948034882</td><td>设计数字人，Agent 核心模块，大模型模块，知识库构建与维护，多端用户界面开发，系统测试与部署，撰写论文与申报知识产权</td></tr>
<tr><td>李林洁</td><td>24551117021</td><td>计算机学院</td><td>网络工程</td><td>15107638571</td><td>设计数字人，Agent 核心模块，大模型模块，知识库构建与维护，多端用户界面开发，系统测试与部署，撰写论文与申报知识产权</td></tr>
<tr><td>招伟东</td><td>22551119149</td><td>计算机学院</td><td>软件工程</td><td>15015515336</td><td>设计数字人，Agent 核心模块，大模型模块，知识库构建与维护，多端用户界面开发，系统测试与部署，撰写论文与申报知识产权</td></tr>
<tr><td>陈爽</td><td>23551120006</td><td>计算</td><td>数据</td><td>13760905096</td><td>设计数字人，Agent 核心模块，</td></tr>
</table>

			机学院	科学与大数据技术		大模型模块，知识库构建与维护，多端用户界面开发，系统测试与部署，撰写论文与申报知识产权
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件
	王森洪	0001416	计算机学院	讲师	13560246401	0001416@gdei.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

研究意义与目的：

本项目的研究意义主要体现在以下几个方面:

第一，虚拟数字人作为人工智能与新媒体技术融合的产物，已成为技术实践与理论探索的重要对象[1]。通过利用商用大模型技术开发适用于本校的智慧机器人问答[2]系统，可以**为师生提供更便捷、高效的信息获取和交流方式，提升教学和学习效率，也能够推动人工智能技术在校园场景下的落地应用，具有重要的意义[3]。**

第二，结合 Agent 技术（任务分解与调度）、大模型（语义理解与生成）与知识库（领域知识增强），突破单一技术的局限性，提升系统综合性能。通过加入类人的形象、肢体动作等信息，获得更加自然、舒适的交互体验，其具备一定的自然语言能力，输入文本后，**数字人能够以真人嘴唇吻合形式进行文本播报[4]，使系统服务更贴近真实人际沟通，提升用户信任感与接受度。**

第三，接入国内最新的商用大模型（DeepSeek 大模型），对大模型进行微调和优化，深度思考人工智能技术在校园教育管理、学术交流等方面的创新应用模式，为智能教育、智慧校园的建设做出积极贡献。同时，**该项目可为学生提供人工智能思维构建与实践的机会，增强学生的创新意识，提升学生的团队协作能力，更好地掌握人工智能前沿技术[5]。**

（2）研究内容

研究内容：

需求分析：对校园师生的信息需求和交流需求进行深入调研和分析，利用数字人技术实现校园资源的智能调度和管理，明确智能问答系统在校园教育中的应用场景和功能要求。

模型训练数据准备与处理：收集和整理校园教育相关的数据，包括但不仅限于学校历年的分数线、校园规章制度、学生评定手册等等，多维度调研收集与学校相关的精准数据，并进行数据清洗和预处理，以便于后续的模型训练和优化。

模型的选择：根据需求分析的结果，用 DeepSeek 选择合适的自然语言处理模型作为基础模型，对基础模型进行模型训练。

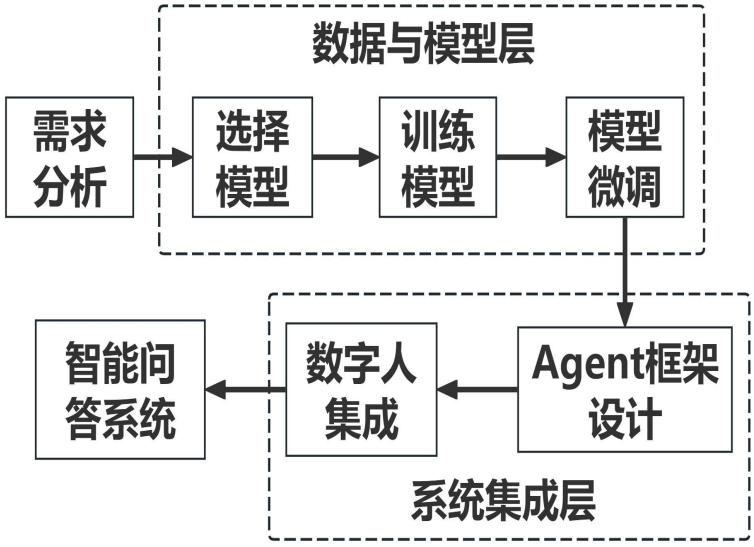
Agent 框架设计：利用 Agent 技术实现任务的划分、规划和执行，形成了定制化

的任务处理流程。代理负责接收用户输入，分析意图，并协调大模型和知识库生成模块回答。

数字人集成：集成 NLP 模型，支持自然对话，集成 ASR 和 TTS 模块，实现语音输入输出，通过情感分析调整数字人的反应。

基础模型的后训练：为了让基础的模型能够解答学生以及教师的问题，需要向其投喂上述准备好的模型训练的无标注的数据。通过在大量数据中进行有监督或无监督的训练，使模型具备较强的语义理解和问题解答能力。

模型微调：为了让模型在预训练后能够对用户的问题回复更加准确，需要再为其投喂学习经过人工标注后的数据，通过学习标注后的数据，模型能够大大提升回复的质量。

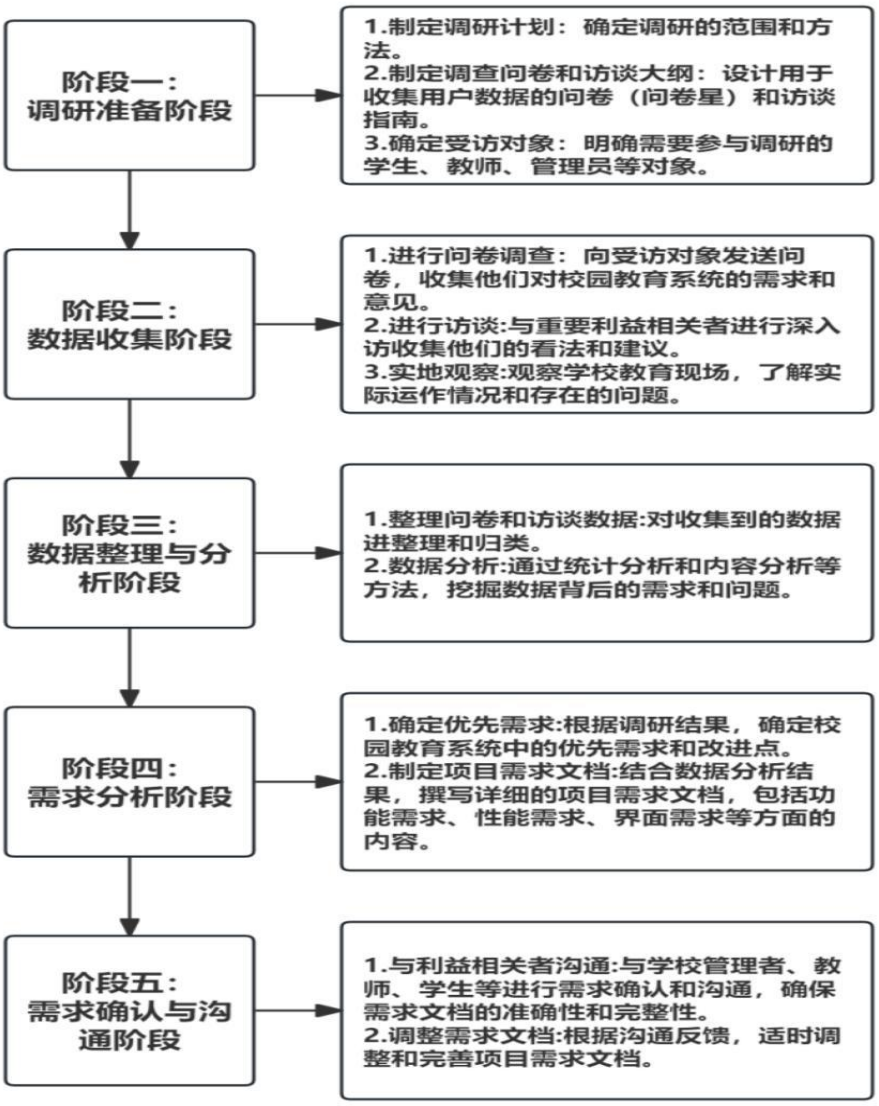


集成应用：将训练完成的模型，使用 DeepSeek 提供的接口进行调用，进行应用开发，将其集成为一个用户可以通过可视化界面进行使用的页面。

实时投射：编写代码处理用户输入、调用 AI 模型并触发动画。同时，在开发平台中实现数字人的实时渲染，确保动画和交互流畅。

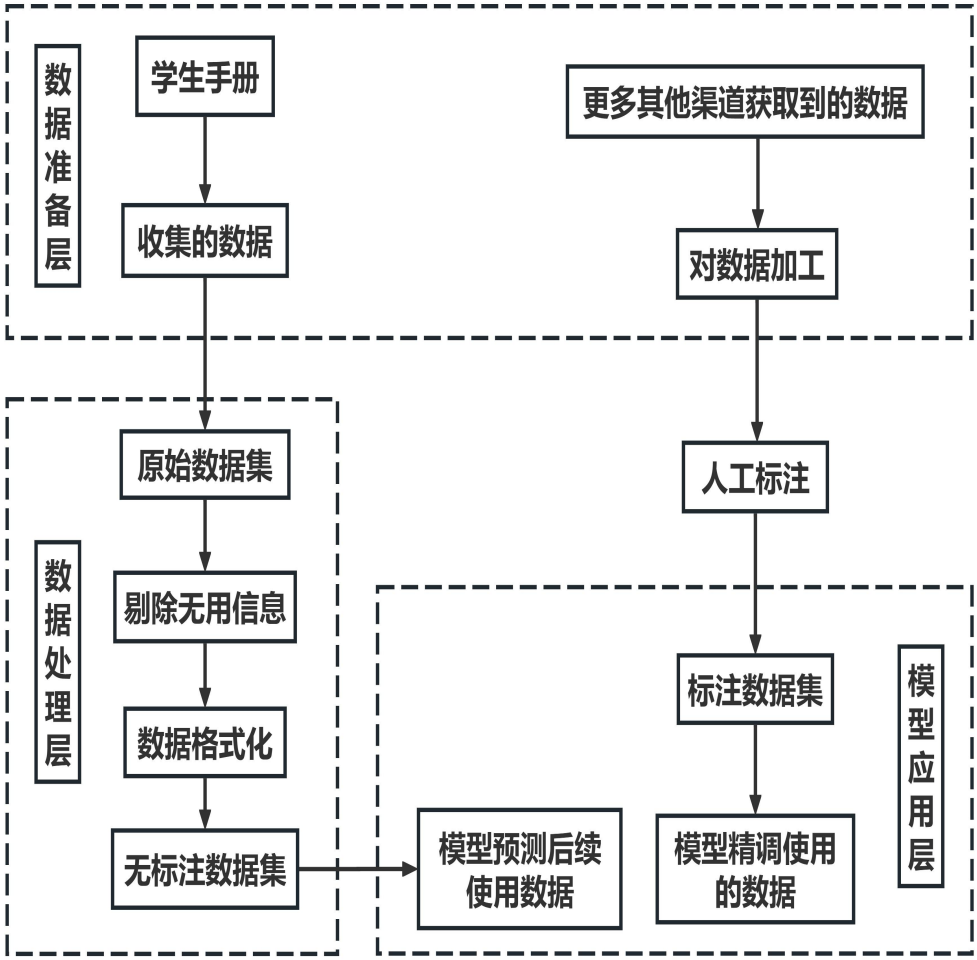
工作方案:

调研与需求分析：深入了解校园教育领域的现状和需求，通过问卷调查、访谈等方式收集相关数据，并进行需求分析，形成详细的项目需求文档。

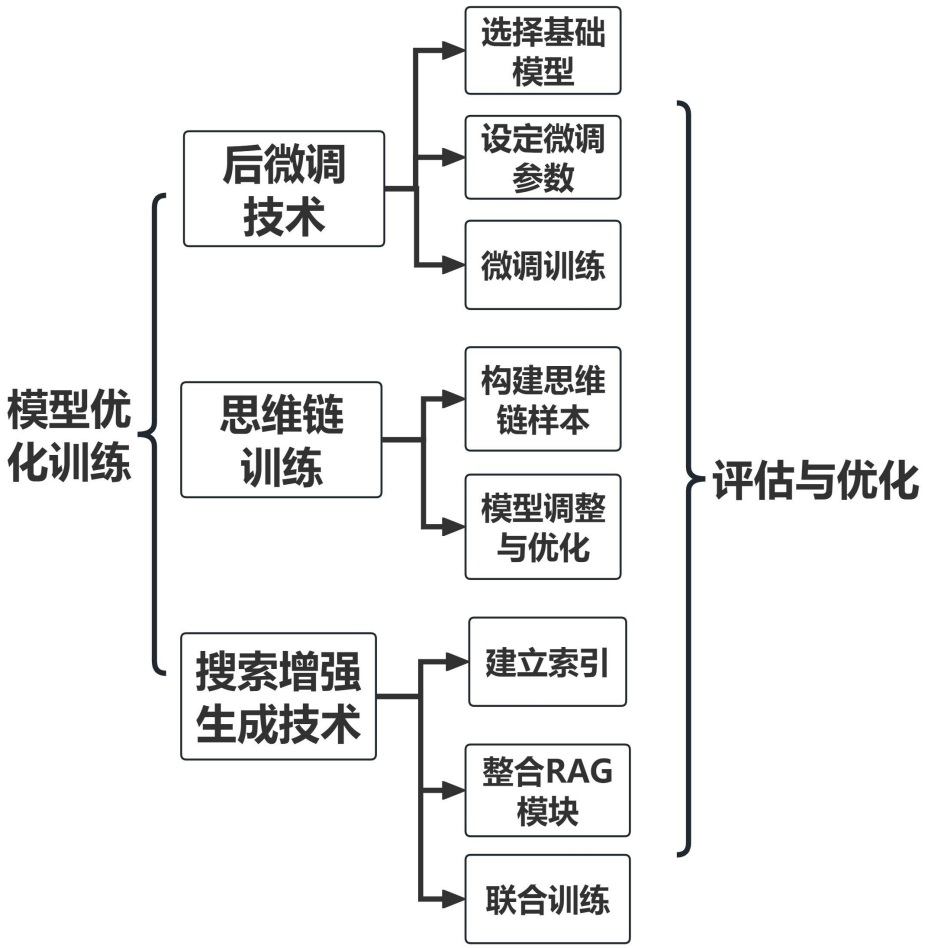


功能需求：明确的数字人需要具备的具体功能，如语音对话、情感识别、面部表情模拟、肢体动作等。

模型训练数据准备与处理：手动通过官网、学生手册、公众号多渠道收集和整理校园教育相关的数据，进行数据清洗和预处理，确保数据的质量和可用性。



模型优化训练：用 DeepSeek 进行优化训练，通过迭代训练和调参，提高模型的性能和效果，完成模型从通用到垂直领域的迭代训练，确保回答的精准性与人性化。先后使用后微调技术（Fine-tuning）、思维链训练（Chain of Thought）、搜索增强生成技术（RAG）方式对模型进行训练。



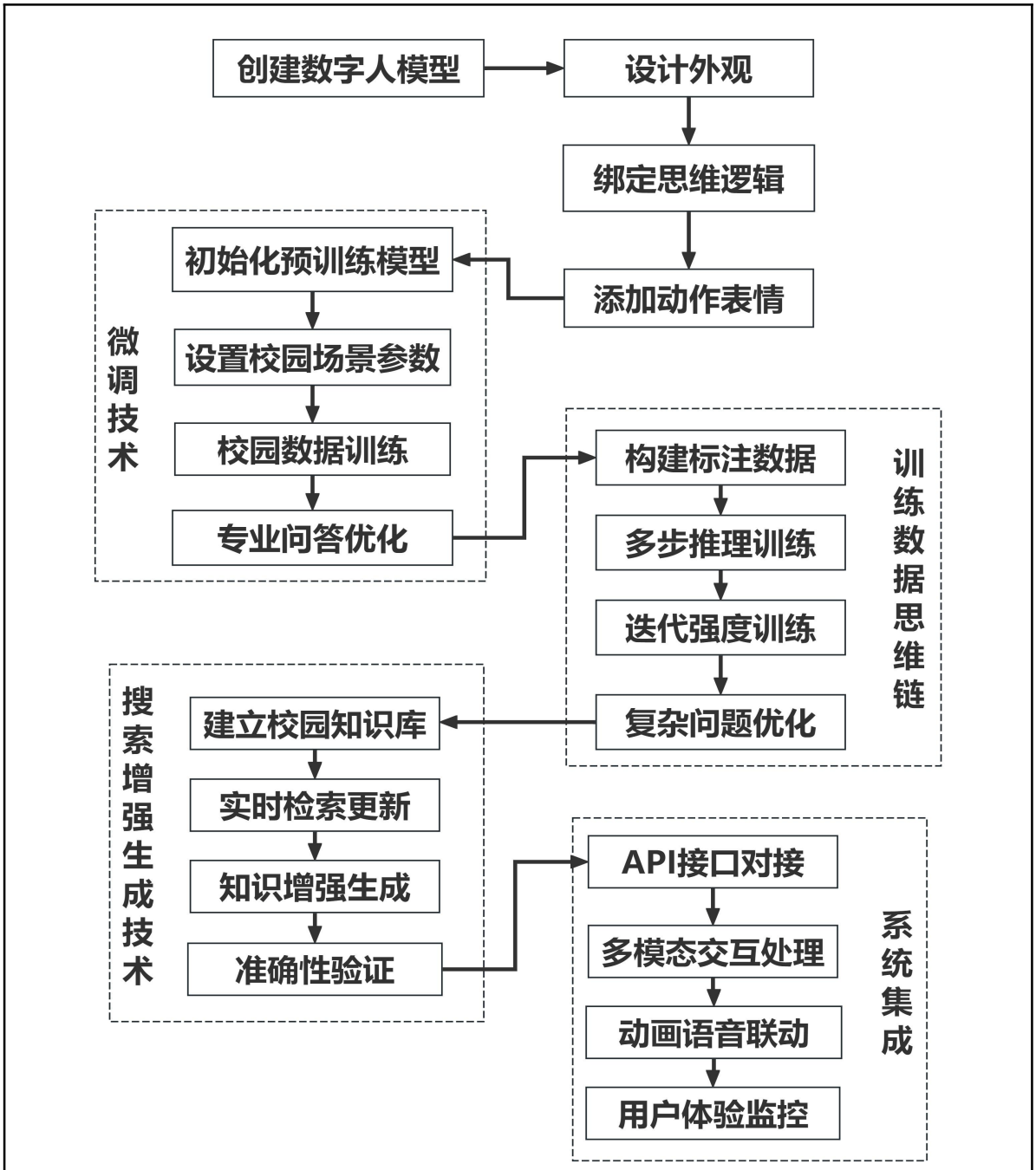
数字人的建模与动画：创建数字人模型，设计数字人的外观，绑定思维，为数字人添加基本动作和表情。

微调技术（Fine-tuning）：通过对预训练的大型语言模型（如 DeepSeek）进行初始化，设置适应校园场景的特定需求。参数过程中，利用校园相关的训练数据，例如校园政策、课程安排和生活服务等领域的问答，来调整模型参数。这种方法能够提升模型在校园场景中的回答准确性和专业性。

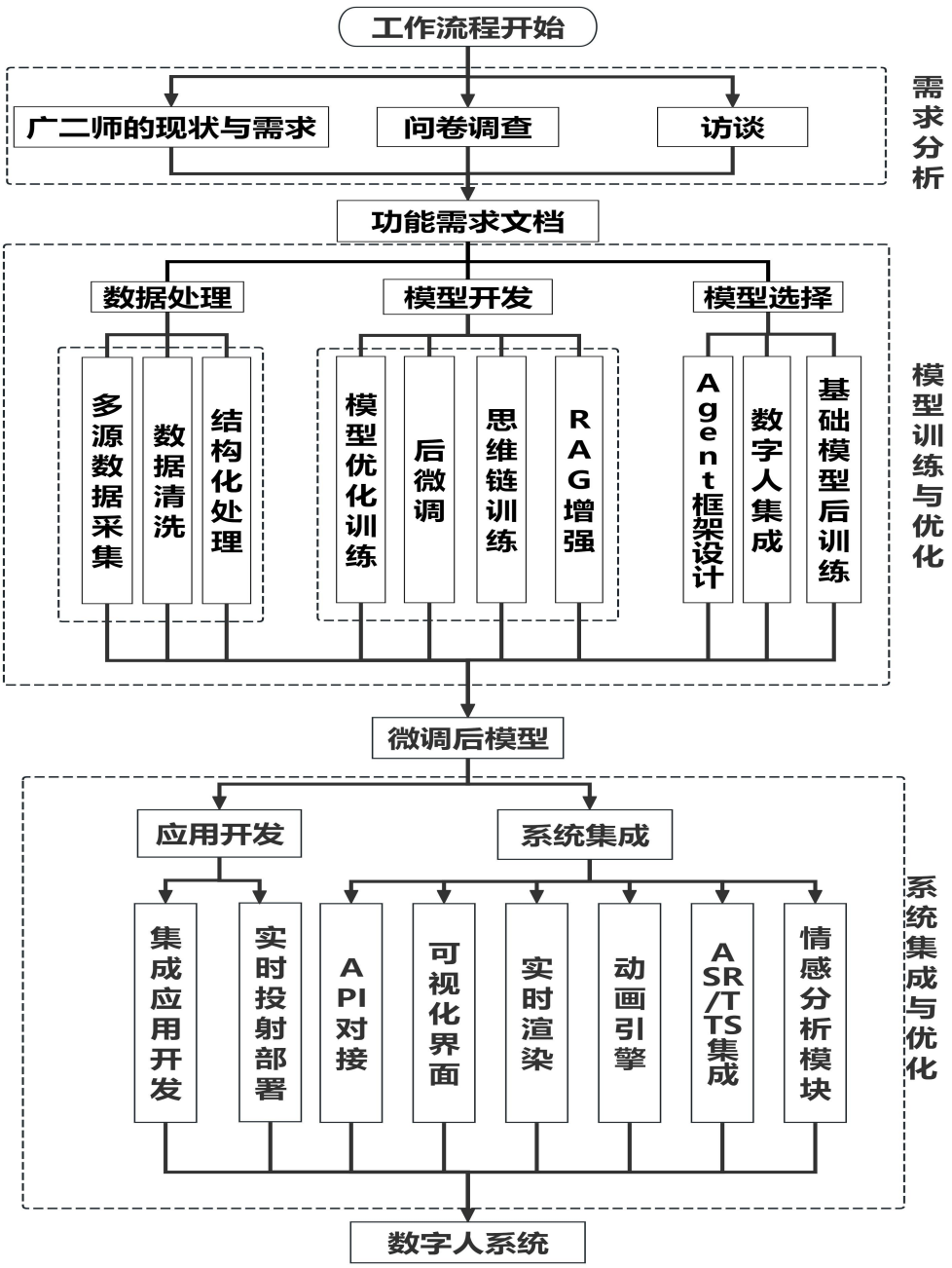
训练数据思维链（Chain of Thought）：构建思维链数据，使用标注好的思维链数据，对大模型（如 DeepSeek）进行强度，增强其多步推理能力。通过迭代训练，优化模型在复杂问题上的表现。提升模型对用户查询的理解能力和回答的精准性，并非简单回答，而是能够逐步引导用户解决问题。

搜索增强生成技术（RAG）：在模型训练和推理过程中，结合校园专属知识库，通过检索相关信息来生成答案。RAG 技术使模型能够从实时更新的知识库中获取最新数据，从而保证答案的时效性和准确性，同时减少模型生成不准确或推理内容的可能性。

集成到数字人系统中：将用户输入（文字或语音转文字）发送给 API，获取答案后触发 数字人的语音输出或动画。通过用户反馈和测试结果进行迭代改进，确保系统的稳定性、可用性和良好的用户体验。


创建数字人模型
设计外观
绑定思维逻辑
添加动作表情
微调技术
初始化预训练模型
设置校园场景参数
校园数据训练
专业问答优化
训练数据思维链
构建标注数据
多步推理训练
迭代强度训练
复杂问题优化
搜索增强生成技术
建立校园知识库
实时检索更新
知识增强生成
准确性验证
系统集成
API接口对接
多模态交互处理
动画语音联动
用户体验监控

工作流程如下：

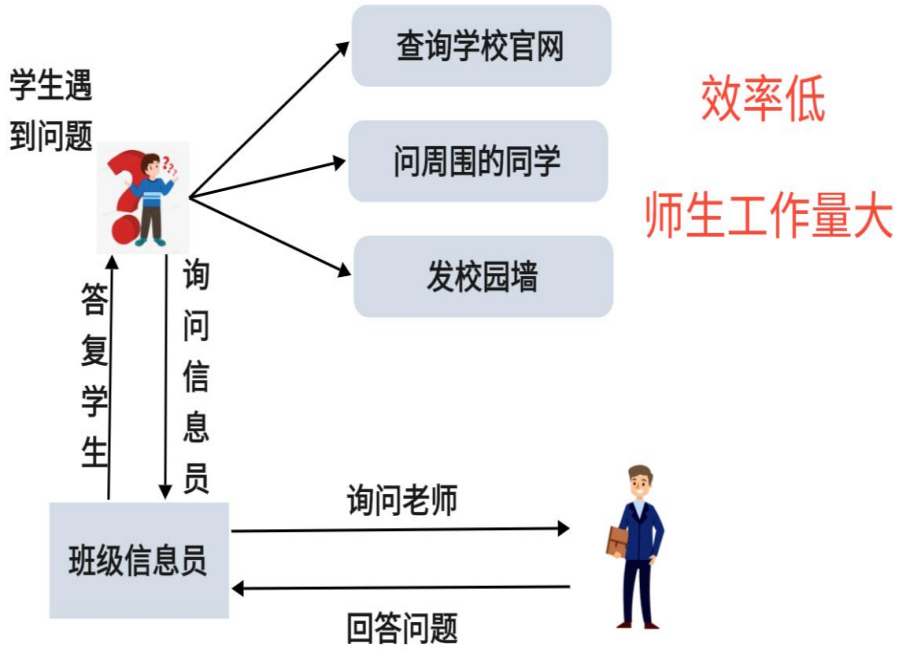


（3）国、内外研究现状和发展动态

同类产品研究现状与存在的问题：

通过全面调查，国内多数高校已部署基础问答系统，例如清华大学“小木”机器人、复旦大学智能教务系统；国外的像韩国 KAIST、日本东京大学都在尝试将虚拟数字人与问答系统结合，然而，这些系统无法解决垂直领域的问题。同时，近年逐步引入预训练大模型（如百度 PLATO、智谱 ChatGLM），还有美国多所大学采用 AI 助手（如 Georgia Tech 的“Jill Watson”）辅助教学管理，但在校园场景的适配性仍需优化，场景覆盖较窄。**综上所述，通过收集高质量的业务数据对大模型进行微调，可实现垂直业务的问答[6]。**所以根据团队目前的调查，发现现有系统多以文本为主，数字人的语音、表情等拟人化交互技术成熟度低。同时，对于校园特定需求的定制化产品相对较少，而且对于学生的业务问题[7]，例如教学、科研和生活问题，目前学校只能通过每个院系各班的信息员去追问跨部门的老师，然后信息员再

将可能存在错误的信息转达给学生，一来一回，不仅消耗了时间，而且耽误了师生的精力，体验感较差，效率十分低下。



（4）创新点与项目特色

项目结合国内最新可商用大模型（DeepSeek 大模型）在技术完备性上的优势，充分挖掘校园教育场景下的智能问答系统需求，开展深入研究和探索，为校园教育提供更加智能化、个性化的服务，展示了智能问答系统的工作流程。但是，现有的 DeepSeek 大模型是属于通用大模型，在语义理解、知识库构建、用户交互等方面还存在一定的局限性，主要原因是该模型不清楚学校内的具体规章制度，例如学分、绩点、奖学金评定等细则，因此需要收集相关校园学习生活的公开数据，形成知识库，对大模型进行微调。**表 2-1 展示了进行微调后的优劣对比。因此，可看出进行微调后的商用大模型具有更优的知识库和语义理解等。**

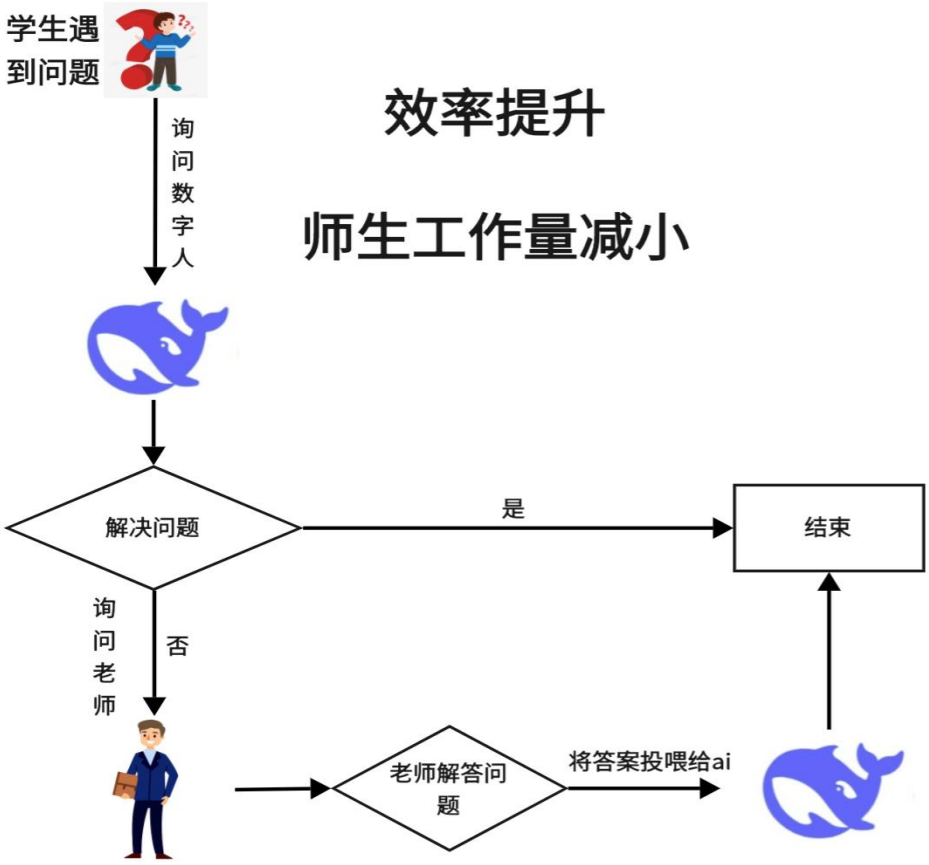


表 2-1 传统方案与 AI 方案优劣比对

	传统方案	数字人智能问答
时间	长(X)	短(√)
效率	低(X)	高(√)
繁琐度	高(X)	低(√)
人力需求	多(X)	少(√)
便捷性	低(X)	高(√)
减少重复	无(X)	有(√)

（5）技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 数据获取与清洗问题：通过查阅、询问、问卷调查等方式收集整理尽可能多地关于学校的问题，构建出足够详细的数据集，然后对数据进行清洗，确保数据的准确性和可用性。

2. 模型思维链构建问题：系统用户理解复杂的解释并需要逻辑清晰的回答，尤

其是在回答需要多步推理的习得相关问题时（例如“如何办理转专业手续？”），需要收集并整理校园常见问题及其解答作为训练数据集，例如课程安排、考试报名流程等。通过关键问题解决的推理步骤，模型训练具备逻辑推理能力。

3. 解决大模型幻觉问题：运用检索增强生成（RAG）技术，构建一个校园专属知识库，将学校的相关数据（政策、通知、流程等）整理成格式化的内容。在回答时，模型先从知识库搜索相关信息，再根据搜索结果生成回答。通过 RAG 技术，确保回答基于真实数据，显着减少幻觉现象，提高回答的可靠性和时效性。

4. 如何让数据更加有效地影响大模型回复的准确性：为了大模型的准确性，需要对数据进行不断地优化，通过不断修改数据集来让大模型在特定领域的回复更加精准。

5.用户与数字人对话连贯性：使用 Agent 技术，Agent 管理对话流程，追踪上下文，负责协调大模型和知识库的交互。通过多轮对话设计，确保系统能够根据用户的历史提问提供连贯的答案。编写代码处理用户输入（语音或文字），调用 API 并触发动画，增强用户体验感。



（6）项目研究进度安排

2025.07-2025.08 优化设计、构建关于校园生活、学习的数据集；美化数字人；调试 DeepSeek；撰写期刊论文。

2025.09-2026.02 基于国内知名厂商的商用大模型，例如 DeepSeek，完成大模型的微调任务；撰写期刊论文，并完成投稿；申请专利或软件著作权。

2025.03-2026.05 完善系统的集成设计和实现；申请专利或软件著作权。

2025.06-2026.07 系统集成、演示、推广；完成项目结题报告。

（7）已有基础

1.与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

项目成员均来自计算机学院，其中核心成员为软件工程专业的学生，他们具备坚实的计算机科学与技术基础，通过系统学习专业课程，积累了丰富的编程和软件开发实践经验。此外，团队还特别吸纳了一位数据科学与大数据技术专业的学生，她在数据挖掘和分析领域有着深厚的造诣，擅长从庞杂的数据中提炼出有价值的信息，并进行深入剖析。这位成员的加入，为团队在数据处理和分析方面提供了强有力的专业支撑，与软件工程专业成员的技术专长形成良好互补，共同推动项目向更高水平发展。同样，我们团队还有一位网络工程专业的学生，她在网络架构设计与安全防护领域展现出扎实的技术功底，擅长通过协议优化和流量监测提升系统传输效率，并能快速定位网络故障节点进行精准修复。这位成员的加入为团队构建了可靠的网络基础设施保障，其搭建的高性能通信框架与数据加密方案，有效支撑起软件工程模块的协同运行和大数据资源的稳定传输。其网络拓扑规划能力与安全防护技术同其他成员的专业优势深度融合，为项目构建了全链路的技术护城河。**在创新实践方面，项目组成员不仅具备扎实的专业知识，还展现出卓越的实践创新能力。他们积极参与创新创业大赛，积累了一定的比赛经验，为本次项目的开展奠定了坚实的基础。**特别值得一提的是，团队中有一名成员曾在全国大学生数学建模比赛和粤港澳金融数学建模比赛中崭露头角，拥有宝贵的项目实战经验，这为项目中的模型构建和优化提供了有力支持。

项目成员对数字人智能问答系统，尤其是其在大学校园的应用潜力充满浓厚兴趣。他们热衷于探索大模型技术在校园数字人对话系统中的应用，旨在利用人工智能技术为师生提供、便捷的问答服务，涵盖校园生活、教育资源、部门制度等多用户领域信息，提升校园信息化水平和体验。**因此，项目团队将探索采用新型 AI 技术，将数字人接入 DeepSeek 作为“大脑”，用于开发校园智慧机器人对话系统，解决校园各部门服务信息分散、交互不便等制约校园信息化的瓶颈问题，为本校师生服务高质量发展。**

为此，项目团队计划采用 Agent 技术路线，结合 DeepSeek 大模型，构建智能问答系统的核心功能。为了更深入地掌握人工智能前沿技术，团队成员已经在使用DeepSeek大模型的过程中,积累了微调和优化的宝贵经验。这些经验将为他们在本项目中对大模型进行数据微调和优化提供有力保障。**同时，作为广东第二师范学院的学生，团队成员对校内规章制度等有着深入的了解，这为构建符合校园实际需求的大模型微调数据集带来了极大便利，将显著提升训练出模型的准确性和实用性。**

表 2-2 项目组成员专业核心课程成绩

	林文杰	陈爽	招伟东	李林洁
高等数学Ⅰ	81.5	87.6	75.4	85.8
高等数学Ⅱ	61.6	88.9	82.2	
大学英语/日语	80.4	80.5	76.4	91.5
面向对象程序设计	71.2	89.5	89.8	
离散数学	77.4	87.4	78	
线性代数	71	87.6	85.4	81.2
数据结构与算法	74.9	82.5	91	
数据库系统原理	80.5	78	93.4	

团队成员部分项目经历：

招伟东：《趣动维——视界几何数学探索教育引擎项目》（数学学院 2024 年“挑战杯·创青春”广东大学生创业计划竞赛一等奖）；《环蔚智能垃圾分类一体化项目——智能垃圾分类》（外语学院 2024 年“挑战杯·创青春”广东大学生创业计划竞赛银奖）；《口袋英语》（全国易班技术创新大赛国赛三等奖）；《智能音乐推荐系统》（Python 课程设计，获得优秀等级）。

陈爽：《基于 SOR 模型下的食品安全营养知识科普，以抖音平台为例》（中国国际大学生创新比赛 2024）。

项目成员近两年相关获奖情况：

①2024 年全国大学生数学建模竞赛优秀奖；

②2024 年(第五届)“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛三等奖（本科组）；

③2023 年全国高校易班技术创新大会自主研发评比三等奖；

④广东第二师范学院第十二届大学生创新创业大赛三等奖；

⑤作为学校实验室成员取得软著《智能辅助判案系统》；


广州工业与应用数学学会 广东省工业与应用数学学会 粤港澳应用数学中心

2024年（第五届）“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛

获奖证书

广东第二师范学院

林文杰 蔡成 廖潮银

指导老师：王森洪

荣获 本科组 三等奖

广州工业与应用数学学会 广东省工业与应用数学学会 粤港澳应用数学中心

2024年12月









02419019087	吴杨阳	黄雨晴	杨紫文	广东技术师范大学	孙中举
02419019096	梁锋	潘开心	陈慧燏	广东技术师范大学	孙中举
02419019102	庾紫晴	张卓蓝	胡皓文	广东技术师范大学	徐秋霞
02419019105	连纯敏	张翔	张驰亮	广东技术师范大学	尹宗斌
02419019106	韩义霖	吴宇镇	李健乐	广东技术师范大学	尹宗斌
02419019107	刘松岱	吴梓瑛	柯晓霞	广东技术师范大学	游志福
02419019119	蒋凯杰	杜樾	陈凯鹏	广东技术师范大学	张广亮
02419019120	张嘉欣	李易俊格	张雪	广东技术师范大学	张广亮
02419019122	林可盈	饶可煌	林阿	广东技术师范大学	张姣玲
02419019128	王力彬	刁丽雯	八舒月	广东技术师范大学	祝颖润
02419019142	唐梓慧	赵曾浩	黎锐欣	广东技术师范大学	黄贝
02419019156	程颖琳	王锐华	谢坚瑜	广东技术师范大学	李玉佳
02419019158	朱桦莹	黄安	李若轩	广东技术师范大学	李振彭
02419019160	黄伟先	许绮珊	李梅婷	广东技术师范大学	吴世枫
02419025004	陈雯怡	甘燕丽	吴柔	广东第二师范学院	曾小宁
02419025006	潘小绮	骆舒雅	赵聪伶	广东第二师范学院	陈兴发
02419025008	章清清	刘琛语	陈烟廷	广东第二师范学院	陈兴发
02419025017	黄玲琇	林士谋	陈旺龙	广东第二师范学院	黄先勇
02419025018	刘晓颖	黄亮玮	但然	广东第二师范学院	黄先勇
02419025020	曾怡欣	郑雅琳	曾越	广东第二师范学院	李万益
02419025021	邝志豪	刘小敏	吴进昊	广东第二师范学院	李万益
02419025028	李家耀	周霞	郑钰	广东第二师范学院	卢小琴
02419025029	温潇潇	彭颖杰	李欣曼	广东第二师范学院	卢小琴
02419025030	蔡成	廖潮银	林文杰	广东第二师范学院	吕浩
02419025035	罗永莹	周悦	王誉颖	广东第二师范学院	唐梁坡

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

本项目依托于计算机学院大学生创新实践实验室和指导老师的科研项目来开展研究，能够满足实验开展所需的计算资源和工作场地。此外，用于大模型微调的教育数据主要来源于本校的开源数据，因此，项目团队在数据设计、收集方面具有较大的优势。项目组成员参与多项学科竞赛和创新创业项目，均获得了较好的成绩，并具备了丰富的应用开发经验。同时，团队指导教师王森洪老师在机器学习、深度学习领域具有深入的研究和实践经验，后续还需购买云服务器和大模型的基础服务用于系统的开发测试。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
业务费	800.00	在科研交流、资料查找中所产生的费用。
设备费	1300.00	项目实施过程中需要购买大模型和云服务器的基础服务，用于校园智能问答系统的开发、测试。
打印费	300.00	项目实施、结题过程中，涉及到成果材料需打印和装订，根据市场价格进行预算，需 300 元。
资料费	600.00	研究过程中需要购买图书和外文电子资料。
学校拨款		
财政拨款		

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

该项目涵盖了人工智能、软件开发、校园管理等多学科交叉的科技创新性工作，更可贵地是该选题来源于周边现实生活的实际需求，探索采用前沿技术来解决问题，不仅能够培养学生“顶天立地”的科研思维习惯，而且具有很好的学术研究价值和实际应用意义。因此，本人推荐该项目，并借助该平台

发现和培养一批在科研、工程领域中有作为、有潜力的优秀人才。

导师（签章）：

年　　月　　日

六、 院系推荐意见

- 同意推荐

盖 章：

年　　月　　日

七、 学校推荐意见

- 望后续加紧研究，确保项目按计划稳步推进。

盖 章：

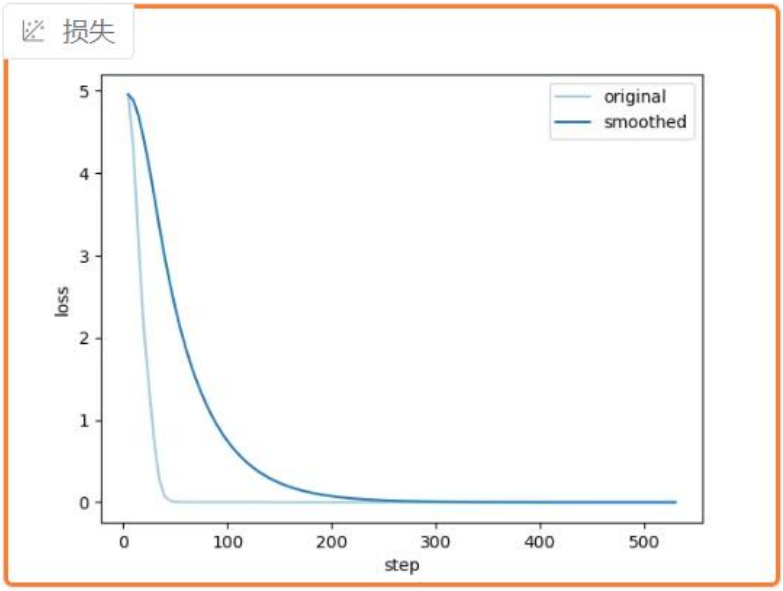
年　　月　　日

数据集示例：

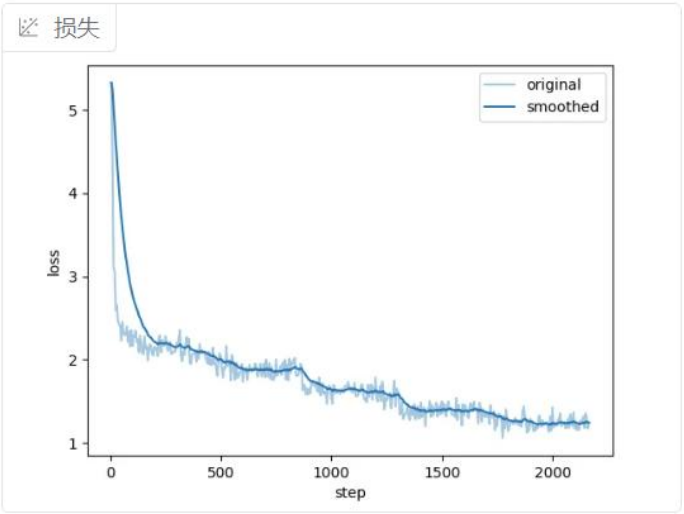

```
[
  {
    "instruction": "什么是广东第二师范学院？",
    "output": "广东第二师范学院（Guangdong University of Education，简称“广二师”）是一所位于广东省广州市的全日制普通本科高校，前身为
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院的历史沿革是什么？",
    "output": "学校最早于1955年创办为广东教育行政学院，1960年更名为广东教育学院并吸收广东工农师范学院，1970年停办后主体下放至肇庆，197
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院现有哪些校区？",
    "output": "学校现有海珠校区和花都校区两大校区，海珠校区位于广州市海珠区新港中路351号，花都校区位于广州市花都区迎宾大道西30号:conter
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院的校训是什么？",
    "output": "广东第二师范学院校训为“进德修业，为人师表”，出自《易经》和《北齐书》，强调道德与学业并重，以身作则:contentReference[oai
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院何时获得学士学位授予权？",
    "output": "学校于2014年获得学士学位授予权，并于2018年通过教育部本科教学工作合格评估:contentReference[oaicite:4]{index=4}。"
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院目前设有哪些学院和系？",
    "output": "截至2021年9月，学校设有教育学院、文学院、政法系、外国语言文化学院、数学学院、物理与信息工程学院、化学学院、生物与食品工程
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院下设哪些管理部门？",
    "output": "学校管理部门包括党政办公室、组织统战部、宣传部、纪监审办公室、教务处、科研处、培训处、招生就业处、学生工作处、财务处、人
  },
  {
    "instruction": "学校目前开设了哪些本科专业？",
    "output": "截至最新数据，学校开设信息与计算科学、数字媒体艺术、视觉传达设计、旅游管理与服务教育、英语（师范）、汉语国际教育、教育技
  },
  {
    "instruction": "广东第二师范学院2025年录取分数线如何？",
    "output": "根据广东省招生办公室，2025年汉语国际教育专业投档线为4590分，教育技术学投档线同为4590分，详细分数请参见省招生官网:conten
  },
```

```
{
  "instruction": "学院的学费和住宿费标准？",
  "output": "艺术类专业按照艺术类非理论类标准收取学费；海珠校区住宿费750-1800元/学年，花都校区1500-1800元/学年，视宿舍条件而定
},
{
  "instruction": "如何联系广东第二师范学院招生办公室？",
  "output": "招生办公室电话：020-34113327、020-34113555；电子邮箱：zsb@gdei.edu.cn；官网：http://web.gdei.edu.cn/zsb/:cor
},
{
  "instruction": "学院通过了哪些教育部评估？",
  "output": "学校于2018年通过教育部本科教学工作合格评估，并于2021年获批硕士学位立项建设单位:contentReference[oaicite:11]{inc
},
{
  "instruction": "广东第二师范学院目前校长是谁？",
  "output": "学校现任校长为廖伟群教授，党委书记为王左丹:contentReference[oaicite:12]{index=12}。"
},
{
  "instruction": "学校的学科定位是什么？",
  "output": "以教师教育为主，适度发展非师专业，服务广东、辐射湾区、面向全国:contentReference[oaicite:13]{index=13}。"
},
{
  "instruction": "广东第二师范学院有哪些研究机构？",
  "output": "学校下设基础教育研究中心、教师教学发展中心、心理研究与指导中心、应用数学研究所等14个研究机构:contentReference[oa
},
{
  "instruction": "学校有几个附属中小学？",
  "output": "学校拥有番禺附属小学、番禺附属初中、广州南站附属学校、高明附属学校、番禺附属中学5所附属学校:contentReference[oai
},
{
  "instruction": "广东第二师范学院图书馆馆藏如何？",
  "output": "学校图书馆藏书超80万册，电子资源包括各类数据库和电子期刊，服务师生教学科研:contentReference[oaicite:16]{index=1
},
{
```

微调结果示例：


损失
original
smoothed
loss
step
0
100
200
300
400
500
0
1
2
3
4
5


epoch = 3.944
num_input_tokens_seen = 355952
total_flos = 14103870GF
train_loss = 0.272
train_runtime = 0:09:07.44
train_samples_per_second = 7.307
train_steps_per_second = 0.453


损失
original
smoothed
loss
step
0
500
1000
1500
2000
1
2
3
4
5